Sincronización
Relojes físicos y lógicos

Objetivo

Comprender algunos de los algoritmos de sincronización para manejo de relojes físicos y lógicos en un Sistema Distribuido.

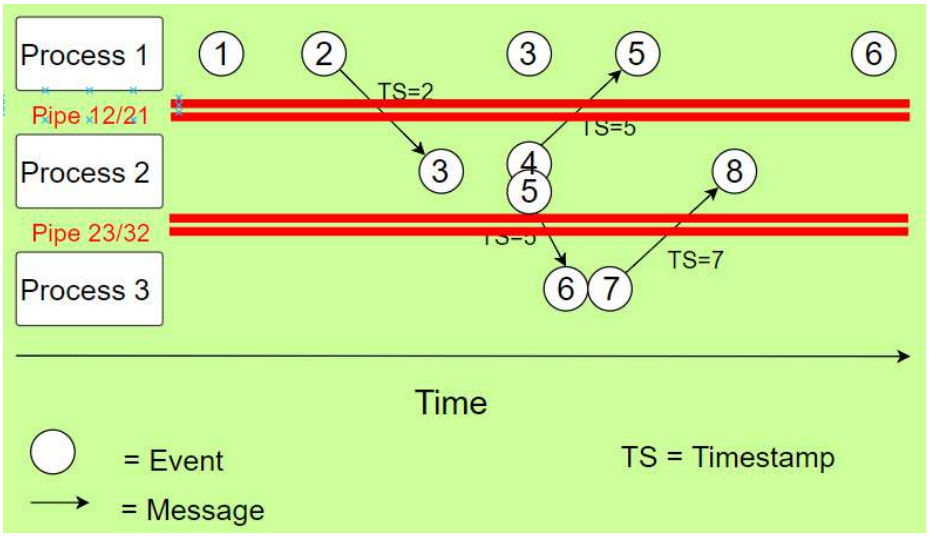
Desarrollo

Realizar las siguientes actividades en equipos de 2 o tres personas. Entregar códigos fuente, así como un documento con los diagramas del ambiente sugeridos para cada actividad y capturas de pantalla que muestren el funcionamiento (se debe visualizar fecha del sistema, y en el caso de la actividad 1 el nombre de las máquinas).

Actividad 1

De acuerdo con el algoritmo de Cristian visto en clase, implementarlo usando 3 clientes, que se encuentren en máquinas diferentes, estas pueden ser físicas o virtuales y se vea una diferencia de tiempo. Agregar al código lo necesario para considerar cuando C > Cc o C<Cc. Utilizar sockets.

Actividad 2. Para la implementación del algoritmo de relojes lógicos de Lamport visto en clase, que se basa en el ambiente de eventos establecido en la Figura 1. Se pide modificarlo utilizando un ambiente sugerido con 5 procesos y cada proceso tenga de 5 a 4 eventos. Agregar el diagrama de su ambiente.



Actividad 3.

Con la idea anterior implementar una solución al algoritmo de relojes vectoriales, usar el ambiente planteado en la actividad anterior. Entregar la figura con el ambiente sugerido que se programará y con el desarrollo del algoritmo, es decir el reloj vectorial de los eventos